PROJET DE COMPILATION : MASTER 1 INFORMATIQUE

Compilateur pour le langage AFSTAT

PRÉSENTÉ PAR Line, Nicolas et Carole

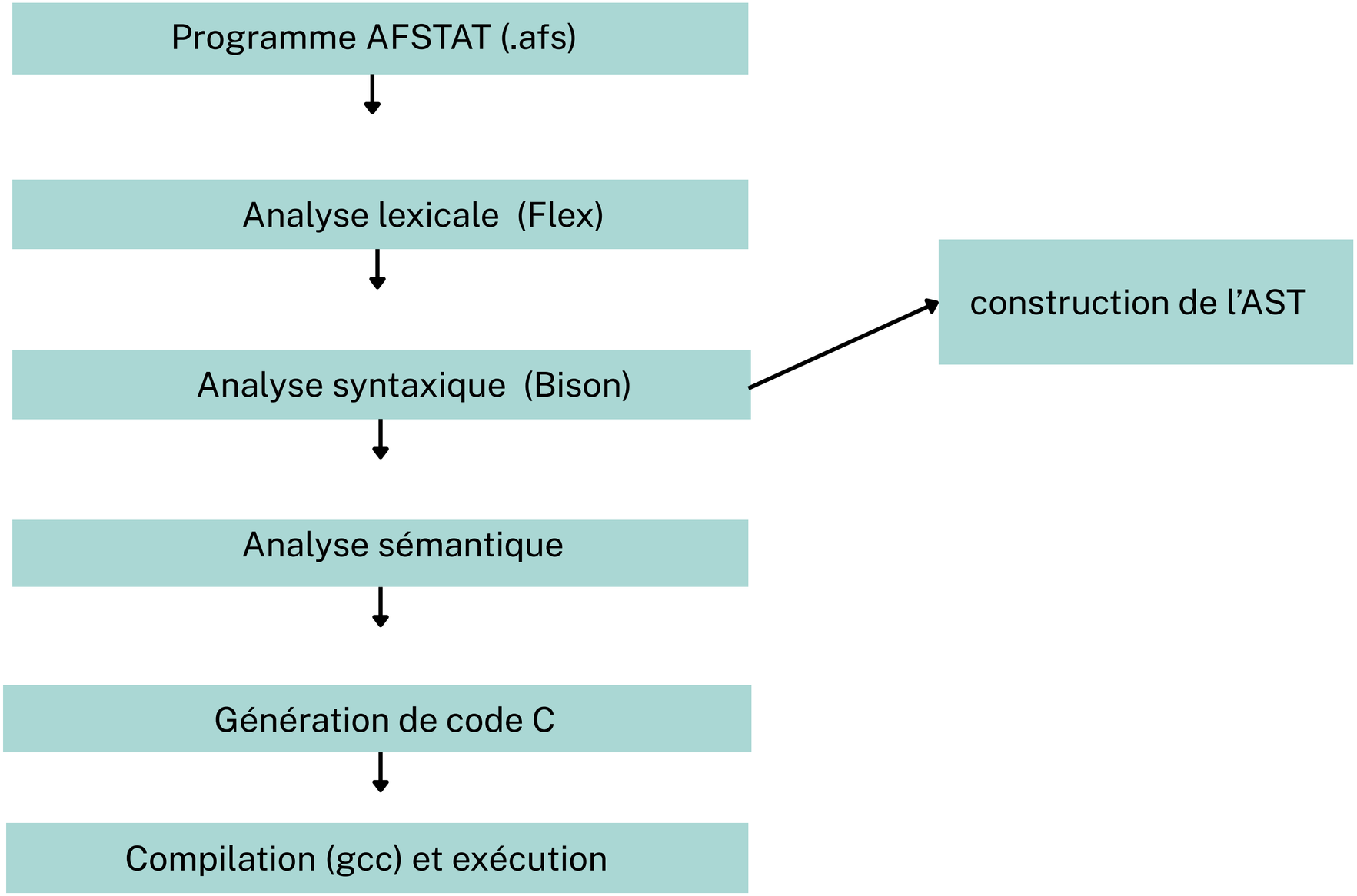
IIVERSITÉ DE STRASBOUI

Objectif du projet

1 | Mettre en Mettre en œuvre les étapes Classiques d'un compilateur :
-Analyse lexicale, Analyse syntaxique
Analyse sémantique et génération de code

2 | Concevoir un compilateur pour AFSTAT,
Un langage métier dédié à l'analyse
Statistique des fichiers CSV

3 | Générer automatiquement un code C compilable et exécutable


Programme AFSTAT (.afs)
Analyse lexicale (Flex)
Analyse syntaxique (Bison)
construction de l'AST
Analyse sémantique
Génération de code C
Compilation (gcc) et exécution

Analyse lexicale

Objectif: reconnaître les mots-clés et symboles du langage AFSTAT

Outil utilisé: Flex

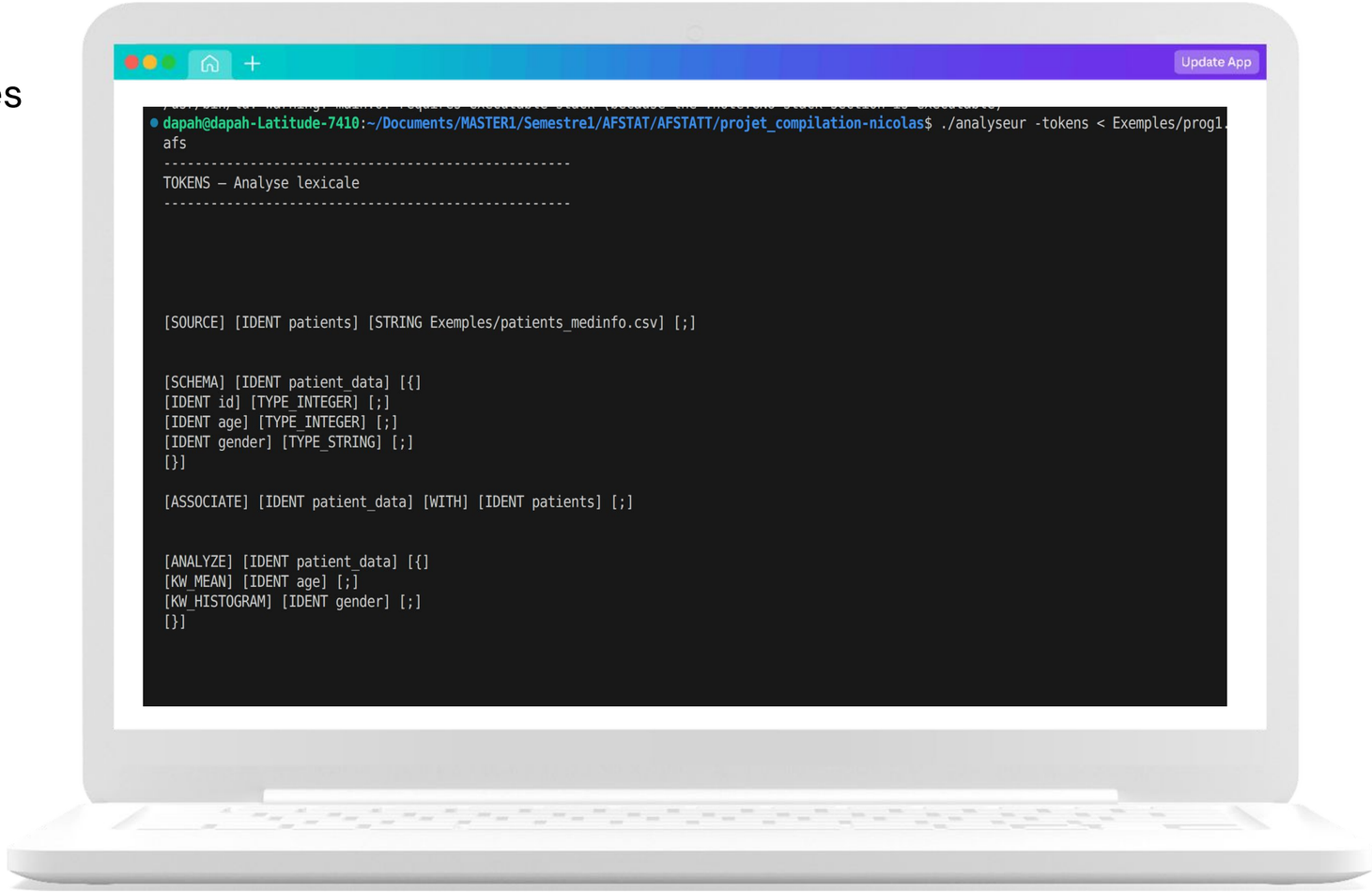
Éléments Reconnus :

-mots-clés : source, schema, associate, compute, analyze, join, filter

-Les identifiants

-constantes numériques

-Les opérateurs arithmétiques et de comparaisons



Analyse syntaxique

Objectif: Créer des règles de grammaire pour chaque structure du langage AFSTAT.

Outil utilisé: Bison

Définition des règles de grammaire :

- Déclarations des sources
- Schéma
- Analyse statistique

- Chaque règle construit une partie de l'AST

Construction de l’AST

-Représentation hiérarchique du programme AFSTAT

-Chaque Nœud représente :

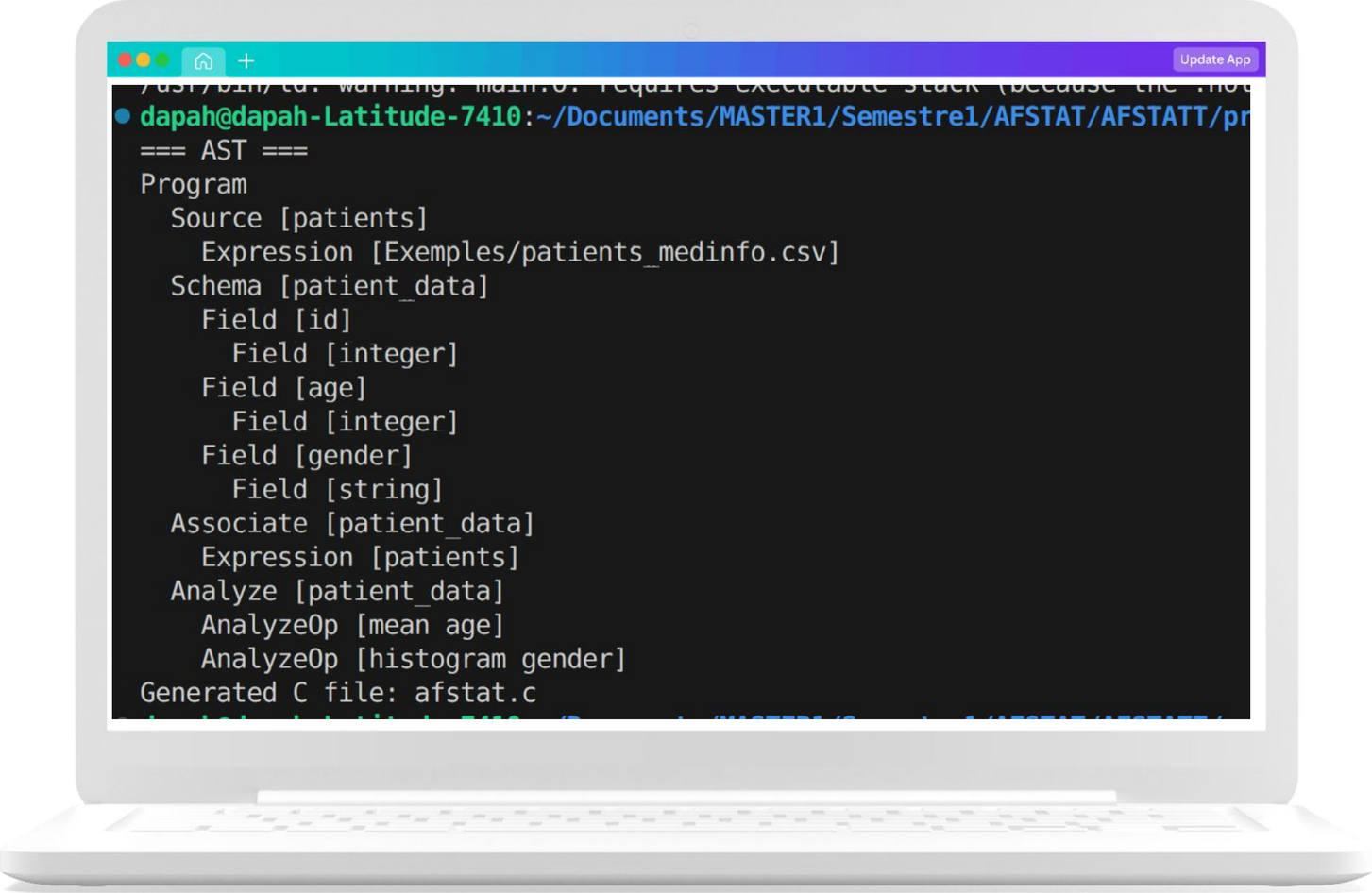
-Une instruction(source,schema,analyse..)

-Une expression(calculs,conditions)

-L’AST est utilisé pour :

-l’analyse sémantique

-Génération de code



Analyse sémantique

-Vérifie la cohérence du programme :

*sources déclarées
*Schéma associés correctement
*Colonne existante
*compatibilité des types

-Utilisation des table de symboles

-Détection des erreurs avant la génération du code c

✅ Cas sans erreur

```
Generated C file: afstat.c
```

❌ Cas avec erreur

```
[ERREUR SEMANTIQUE] associate: impossible
d'ouvrir ou lire le header du CSV
[ERREUR SEMANTIQUE] compute utilisé sans
schema associé juste avant
[ERREUR SEMANTIQUE] Analyse sur colonne
inexistante
Semantic errors.
```

Tests & validation

- Tests réalisés sur les programmes fournis

- Chaque fichier est analysé :
  lexicalement (Flex)
  syntaxiquement (Bison)
  avec génération d'un AST
  et la validation sémantique

Si tout est correct,le programme est validé et le code C généré est exécutable

Commandes utiles :

- ./analyseur -version → Affichage des membres du groupe
- ./analyseur -tos → Affichage de la table des symbole
- ./analyseur -o → compil avec un fichier de sortie (par defaut afstat.c)
- ./analyseur -tokens → Affichage de l'analyse lexicale
- ./analyseur -afs → affichage de l'AFS

Merci pour votre attention !

PROJET PRÉSENTÉ PAR : Carole, Nicolas et Line